随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

12 接触因子 PK HK	①因子 **12** 是**内**源性途径的**起始因子** ②凝血包括凝血启动和放大，**外源性途径的因子 3 是启动凝血的关键**，因子 3 启动外源性途径生成的凝血酶虽然 ddmm 少，但可**正反馈激活**内源性途径的因子 **5、8、11**，以生成大量凝血酶（凝血放大）。因此因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是**激活 12 以激活纤溶酶**

小结：

HK　Ca2+

①凝血辅因子：**高分子量激肽原、3、4、5、8** 高腹肌杀死我吧（3-7、8-9、5-10）

②凝血因子**多由肝脏合成**：**肝硬化**患者的**出血倾向**主要与**凝血因子合成减少**有关，可输冰冻血浆（含凝血因子）

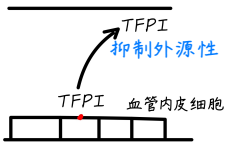
③依赖 **VitK** 合成的凝血因子 **2、7、9、10** 儿妻就是家。**双香豆素衍生物华法林拮抗维生素 K→抑制 2、7、9、10 的合成→体内抗凝**（已经合成好的就没拮抗作用了）

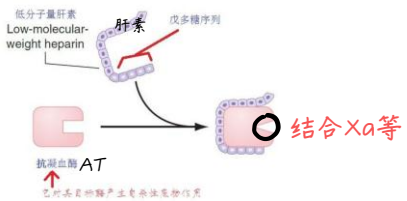
包含内、外凝血途径 vs体外(已合成好):试管实验

三、抗凝

1.生理性抗凝物质性感认识：TFPI 搞外源、AT 搞内源、肝素帮忙、PC 搞辅因子

anti	来源	功能
抗凝血酶 AT （属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱） （除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外**
蛋白质 C 系统 （PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物 （tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径





肝素:增强抗凝血酶活性→间接抗凝（打辅助）

肝素使抗凝血酶更好的吃豆豆

